

Exploitation

La traçabilité agricole, de la parcelle au marché.

Version du 2026-10-25

Exploitation

Sauvegardes

- `scripts/backup.sh` : `pg_dump` (format custom) + archive du dossier des documents + somme de contrôle, rotation (30 jours par défaut). À planifier au moins **chaque nuit** (cron/systemd timer), et à **copier hors du serveur** dans un stockage chiffré.
- **Objectifs proposés** (à valider avec la coopérative) : RPO 24 h avec la sauvegarde nocturne ; RTO quelques heures. Pour un RPO plus court, activer l'archivage WAL de PostgreSQL ou un service géré avec restauration à un instant donné — non fourni ici.
- Les sauvegardes contiennent des données personnelles et financières : droits `600`, chiffrement au repos, accès restreint.
- `scripts/restore-test.sh` : restaure dans une base jetable et contrôle migrations, organisations et équilibre comptable. **À exécuter régulièrement** (au moins chaque mois) : seule une restauration réussie prouve la sauvegarde.
- Avec le compose : `docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T db pg_dump -U agritrace_owner -Fc agritrace > db.dump` ; documents : `docker run --rm -v agritrace_documents:/d -v $PWD:/b alpine tar -C /d -czf /b/docs.tgz .`

Supervision

- Sonde de disponibilité externe sur `/v1/ready` (alerte si indisponible > 2 min).
- `/v1/metrics` (format Prometheus, jeton `METRICS_TOKEN`) : `agritrace_http_requests_total{method,route,status}`, `agritrace_http_request_duration_seconds` (histogramme), `agritrace_uptime_seconds`, mémoire. Alertes suggérées : taux de 5xx > 1 % sur 5 min ; p95 > 1 s ; redémarrages répétés. Les compteurs sont **par processus** et repartent à zéro au redémarrage.
- Journaux : conteneur `api` (JSON si `LOG_REQUESTS=true`). Le journal d'audit métier est dans la base (`audit_logs`, non modifiable).
- À surveiller côté base : espace disque, connexions, retard de sauvegarde.

Test de charge

`scripts/load-test.js` (lecture seule, sans dépendance). Référence mesurée en développement, API et PostgreSQL sur la même machine, 20 utilisateurs virtuels, 15 s, six routes de lecture : ~380 req/s, p50 48 ms, p95 88 ms, p99 115 ms, 0 erreur. **Ce n'est pas une capacité de production** : machine différente, base peu volumineuse, réseau local. Refaire la mesure en préproduction avec un volume réaliste. Le test d'écriture (synchronisation de lots depuis des centaines d'appareils) reste à faire.

Incidents et procédures

- Compromission présumée : changer `JWT_SECRET` (invalide toutes les sessions), révoquer les accès, consulter `audit_logs`.
- Écart comptable détecté (`GET /accounting/consistency`) : ne rien supprimer ; passer des écritures de correction (contre-passation).